常系数齐次线性微分方程组的推导与求解

1. 从一阶方程到方程组的演进

一元一阶常微分方程

对于单一变量 $x(t)$，最基础的线性变化模型为变化率与自身成正比：

$$x'(t) = ax(t)$$

其解为经典的指数函数：

$$x(t) = Ce^{at}$$

线性常微分方程组

当系统包含多个相互耦合、互相影响的变量时（以二维系统为例），各自的变化率由所有变量共同决定：

$$\begin{cases} x_1'(t) = a_{11}x_1(t) + a_{12}x_2(t) \\ x_2'(t) = a_{21}x_1(t) + a_{22}x_2(t) \end{cases}$$

引入状态向量 $\vec{X}(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$ 和系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$，可将方程组写为矩阵形式：

$$\vec{X}' = A\vec{X}$$

2. 求解过程与理论通解的推导

核心假设

延续单变量的指数解特性，假设高维方程组的解具有如下形式：

$$\vec{X}(t) = \vec{v}e^{\lambda t} \quad (\vec{v} \neq \vec{0})$$

其中，常数 λ 决定变化速率，常数向量 $\vec{v}$ 决定空间方向。

代入化简

将假设解代入方程 $\vec{X}' = A\vec{X}$ 的左右两边：

- **左边（求导）**：

$$\vec{X}' = \frac{d}{dt}(\vec{v}e^{\lambda t}) = \lambda \vec{v} e^{\lambda t}$$

- **右边（相乘）**：

$$A\vec{X} = A(\vec{v}e^{\lambda t}) = A\vec{v}e^{\lambda t}$$

令两边相等并约去不为零的 $e^{\lambda t}$，化简得：

$$A\vec{v} = \lambda \vec{v}$$

这表明：**求微分方程组的解，等价于求矩阵 A 的特征值 λ 和特征向量 $\vec{v}$。**

求解代数条件

将上式移项变形为：

$$(A - \lambda I)\vec{v} = \vec{0}$$

若想存在非零解 $\vec{v}$，系数矩阵 $(A - \lambda I)$ 必须不可逆，即其行列式必须为零：

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

理论通解的构造

1. 通过求解特征方程 $\det(A - \lambda I) = 0$，可得到两个特征值 λ_1 和 λ_2。
2. 将 λ_1, λ_2 分别代回方程 $(A - \lambda I)\vec{v} = \vec{0}$，解出对应的两个独立特征向量 $\vec{v}_1$ 和 $\vec{v}_2$。
3. 此时得到两个基础特解：$\vec{X}_1(t) = \vec{v}_1 e^{\lambda_1 t}$ 和 $\vec{X}_2(t) = \vec{v}_2 e^{\lambda_2 t}$。
4. 根据线性系统的**叠加原理**，方程组的**理论通解**即为这两个特解的线性组合：

$$\vec{X}(t) = c_1\vec{v}_1 e^{\lambda_1 t} + c_2\vec{v}_2 e^{\lambda_2 t}$$

3. 经典例题详细求解流程

题目：求解微分方程组 $\vec{X}' = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \vec{X}$

第一步：求特征值 λ

列出特征方程 $\det(A - \lambda I) = 0$：

$$\det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 3 & 2-\lambda \end{pmatrix} = 0 \implies (1-\lambda)(2-\lambda) - 6 = 0$$

$$\lambda^2 - 3\lambda - 4 = 0 \implies (\lambda - 4)(\lambda + 1) = 0$$

解得特征值：

$$\lambda_1 = 4, \quad \lambda_2 = -1$$

第二步：求对应的特征向量 $\vec{v}$

- **当 $\lambda_1 = 4$ 时**：
  代入 $(A - 4I)\vec{v}_1 = \vec{0}$：

  $$\begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies -3x + 2y = 0$$

  取最简整数解，得到第一个特征向量：

  $$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

- **当 $\lambda_2 = -1$ 时**：
  代入 $(A - (-1)I)\vec{v}_2 = \vec{0}$：

  $$\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies x + y = 0$$

  取最简整数解，得到第二个特征向量：

$$\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

第三步：组装最终通解并分析几何流向

将求得的特征值 and 特征向量代入理论通解公式，得到最终通解：

$$\vec{X}(t) = c_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} e^{4t} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} e^{-t}$$

几何特征与相图流向：

- 沿着直线 $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ 方向（斜率 $y = 1.5x$），由于 $\lambda_1 = 4 > 0$，流向**背离原点向外**。
- 沿着直线 $\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 方向（斜率 $y = -x$），由于 $\lambda_2 = -1 < 0$，流向**指向原点向内**。
- 一正一负的特征值导致平面上的其他轨迹呈现双曲线形态：先向原点靠拢，随后被排斥轨道甩出。这种几何结构在数学上被称为**鞍点 (Saddle Point)**。